Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$
Effectif	4	9	7

Quel est l'effectif total, la classe modale et la fréquence de $[10;20[$?

Rép. 20 ; $[10;20[$; $\dfrac{9}{20} = 45\,\%$.

5. Fil rouge · Problème [DIV] Un bus passe toutes les 15 min, un autre toutes les 20 min. Ils se croisent à 8 h. À quelle heure se recroisent-ils ?

   Rép. PPCM(15 ; 20) = 60 : à 9 h.

Fiche 17 lun. 30 nov. 2026 *Valeur absolue et distance entre deux réels*

1. Échauffement · Flash [REP] Quelle est la distance entre -3 et 5 sur la droite graduée ?

   Rép. $|5-(-3)| = 8$.

2. Cœur · Flash [CAL] Calculer $|-7|$, $|3-8|$ et $|\pi-4|$.

   Rép. 7 ; 5 ; $|\pi-4| = 4-\pi$ car $\pi < 4$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x-3| = 2$.

   Rép. Les réels à distance 2 de 3 : $x = 1$ ou $x = 5$.

   Interprétation géométrique plutôt que cas par cas.

4. Retour · Formule [IMG] $f(x) = x^2 - 3$. Donner l'image de -2 et les antécédents de 6.

   Rép. $f(-2) = 1$; $x^2 - 3 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 9$: antécédents -3 et 3.

5. Fil rouge · Formule → tableau [REG] $f(x) = -x + 3$. Compléter : $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$.

   Rép. 4 ; 3 ; 1.

Fiche 18 mar. 1er déc. 2026 *Inéquation $|x-a| \leqslant r$ et intervalle associé*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x - 3 \leqslant 5$.

   Rép. $2x \leqslant 8$, $x \leqslant 4$: $S =]-\infty;4]$.

2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $|x-2| \leqslant 3$ et donner S sous forme d'intervalle.

   Rép. Les réels à distance au plus 3 de 2 : $S = [-1;5]$.

   Contrôle : $|-1-2| = 3$ *et* $|5-2| = 3$.

3. Cœur + · Traduire [NUM] Traduire par une inégalité avec valeur absolue : $x \in [-1;5]$ puis $x \in]4;10[$.

   Rép. $|x-2| \leqslant 3$ (centre 2, rayon 3) ; $|x-7| < 3$ (centre 7, rayon 3).

4. Retour · Problème [CMP] Lot A : 6 yaourts pour 4,20 €. Lot B : 10 yaourts pour 6,80 €. Lequel est le plus avantageux ?

   Rép. A : 0,70 € l'unité ; B : 0,68 € : B.

5. Fil rouge · Flash [GEO] Un disque a pour rayon 5 cm. Donner son aire et son périmètre (valeurs exactes).

   Rép. Aire $= \pi \times 5^2 = 25\pi$ cm^2 ; périmètre $= 2\pi \times 5 = 10\pi$ cm.

Fonctions : représentations et fonctions de référence

Fiche 19 jeu. 3 déc. 2026 *Fonction à valeurs réelles ; ensemble de définition*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $x - 4 = 0$ puis $2x + 6 = 0$.

   Rép. $x = 4$; $x = -3$.

2. Cœur · Méthode [MOD] Ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-4}$?

   Rép. On exclut la valeur qui annule le dénominateur : $\mathbb{R} \setminus \{4\} =]-\infty;4[\cup]4;+\infty[$.

3. Cœur + · QCM [MOD] L'ensemble de définition de $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ est :

   A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ **B.** $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{R}^*$

Rép. C. $\mathbb{R}$

$x^2+1 \geqslant 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

4. Retour · Tableau [PNP] Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	2	5	8
y	6	15	24

Rép. Oui : $\dfrac{y}{x} = 3$ pour chaque colonne.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Que renvoie $f(4)$?

```
def f(x):
    return 3*x - 2
```

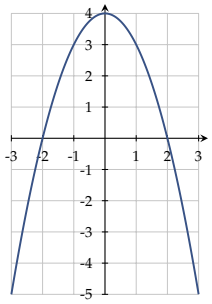
Rép. 10.

Fiche 20 lun. 7 déc. 2026 *Courbe d'équation $y = f(x)$; images et antécédents*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -x^2 + 4$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f(3)$.

Rép. 4 ; 0 ; -5.

2. Cœur · Graphique [IMG] Courbe de f :



Lire $f(1)$ et les antécédents de 0.

Rép. $f(1) = 3$; antécédents de 0 : -2 et 2.

Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = -x^2 + 4$.

3. Cœur + · Réflexion [IMG] Pour cette fonction, l'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ?

Rép. Non : $f(x) = 4 - x^2 \leqslant 4 < 5$ pour tout x ; la courbe ne monte pas jusqu'à $y = 5$.

4. Retour · Flash [PRB] Urne : 5 boules rouges, 3 bleues, 2 vertes. Probabilité de tirer une bleue ? Une non rouge ?

Rép. $\dfrac{3}{10}$; $\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$.

5. Fil rouge · Méthode [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4 - 3x = 10$.

Rép. $x = -2$

Piège : diviser par -3 sans changer le signe du résultat.

Fiche 21 mar. 8 déc. 2026 *Fonctions de référence : valeur absolue, carré, inverse*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $|-2{,}5|$, $(-3)^2$ et $\dfrac{1}{-4}$.

Rép. $2{,}5$; 9 ; $-0{,}25$.

2. Cœur · Tableau [REG] Compléter pour $x = -2\,;\ -1\,;\ 0\,;\ 1\,;\ 2$ les valeurs de $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.

Rép. $|x|$: $2\,;\ 1\,;\ 0\,;\ 1\,;\ 2$; x^2 : $4\,;\ 1\,;\ 0\,;\ 1\,;\ 4$; $\dfrac{1}{x}$: $-\dfrac{1}{2}\,;\ -1\,;$ non défini ; $1\,;\ \dfrac{1}{2}$.

3. Cœur + · QCM [REG] Quelle courbe de référence passe par $(-1;1)$, $(0;0)$, $(1;1)$ et $(2;4)$?

A. la droite $y = x$ **B.** celle de l'inverse **C.** celle de la valeur absolue **D.** celle du carré

Rép. D. celle du carré

La valeur absolue passerait par $(2;2)$; l'inverse n'est pas définie en 0 ; la droite $y = x$ passe par $(-1;-1)$.

4. Retour · Flash [PRO] Un objet est agrandi avec le rapport 1,5. Que devient une longueur de 8 cm ? Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ?

   Rép. 12 cm ; l'aire est multipliée par $1{,}5^2 = 2{,}25$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Conjecture : « la somme de deux entiers consécutifs est impaire ». La démontrer.

   Rép. $n + (n+1) = 2n+1$, de la forme $2k+1$ avec $k = n$: impair.

Fiche 22 jeu. 10 déc. 2026 *Racine carrée et cube ; signe des fonctions de référence*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\sqrt{49}$, $\sqrt{0{,}25}$ et $(-2)^3$.

   Rép. 7 ; $0{,}5$; -8.

2. Cœur · Méthode [MOD] Étudier le signe de $f(x) = -2x + 6$.

   Rép. $-2x+6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$; $f(x) > 0$ pour $x < 3$, $f(x) < 0$ pour $x > 3$ (pente négative).

3. Cœur + · Vrai/faux [MOD] Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.

   Rép. Faux. Contre-exemple : $x = -3$: $\sqrt{9} = 3 \neq -3$. En fait $\sqrt{x^2} = |x|$.

4. Retour · Flash [PER] Combien de carrés compose un patron de cube ? Une croix (rangée de 4 carrés + 1 carré de part et d'autre) convient-elle ?

   Rép. 6 carrés ; oui, la croix se plie en cube.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, sommets et arêtes possède une pyramide à base carrée ?

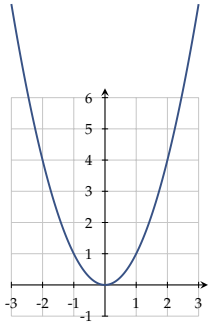
   Rép. 5 faces, 5 sommets, 8 arêtes.

Fiche 23 lun. 14 déc. 2026 *Résolution graphique et numérique : $f(x) = k$, $f(x) < k$*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $x^2 = 16$ puis $x^2 = -4$.

   Rép. $x = \pm 4$; aucune solution réelle ($x^2 \geqslant 0$).

2. Cœur · Graphique [REG] Courbe de $f(x) = x^2$:

   Résoudre graphiquement $f(x) = 4$ puis $f(x) < 4$.

   Rép. $f(x) = 4$: $x = -2$ ou $x = 2$; $f(x) < 4$: $x \in]-2;2[$.

   Chercher les abscisses des points de la courbe situés sous la droite $y = 4$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x| < 3$ puis $|x| = 5$.

   Rép. $]-3;3[$; $x = -5$ ou $x = 5$.

4. Retour · Piège [SUB] Calculer $-x^2$ puis $(-x)^2$ pour $x = -3$.

   Rép. $-(-3)^2 = -9$ et $(-(-3))^2 = 9$.

5. Fil rouge · Méthode [DEM] Dans un triangle ABC, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Que démontre-t-on ? Quelle propriété cite-t-on ?

   Rép. $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \dfrac{1}{2}BC$: théorème de la droite des milieux.